

trọng vào xuất khẩu, sinh kế nông thôn, ổn định xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực – thực phẩm toàn cầu.

Thành tựu đó đang đối mặt với một nghịch lý phát triển. Chúng ta càng xuất khẩu nhiều, yêu cầu về tiêu chuẩn càng cao. Chúng ta càng tăng sản lượng, áp lực lên đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và môi trường càng lớn. Chúng ta càng hội nhập sâu, sự biến động giá cả quốc tế, rào cản kỹ thuật, quy định về phát thải, chống phá rừng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội càng trở thành những điều kiện bắt buộc. Nói cách khác, nông nghiệp Việt Nam không còn có thể cạnh tranh chỉ bằng sản lượng và giá thấp; phải chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính minh bạch, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực chế biến sâu, thương hiệu, dữ liệu và tính bền vững.

Đối với Đắc Lắc mới, yêu cầu này càng cấp thiết hơn. Không gian tỉnh mới là một hệ sinh thái kinh tế đặc biệt: vừa có cao nguyên, vừa có duyên hải; vừa có cây công nghiệp dài ngày, vừa có lúa, thủy sản và kinh tế biển; vừa có lợi thế đất bazan, vừa có cảng biển, sân bay và hành lang logistics. Nếu nhìn theo tư duy cũ, đây chỉ là sự cộng gộp địa lý giữa hai địa phương. Nhưng nếu nhìn theo tư duy phát triển mới, đây là cơ hội để thiết kế một mô hình nông nghiệp liên vùng hoàn chỉnh hơn: sản xuất ở cao nguyên, chế biến – logistics – thương mại gắn với duyên hải, dữ liệu quản trị xuyên suốt toàn tỉnh.

Nông nghiệp thông minh trong bối cảnh này không nên hiểu đơn giản có các cầu phần kỹ thuật như lắp cảm biến, dùng drone hay xây vài nhà kính. Chiến lược lớn hơn cần xem xét về một hệ thống có khả năng trả lời các câu hỏi cốt lõi: (i) Đất ở đâu phù hợp với cây gì? (ii) Nước đang thiếu ở đâu? (iii) Vùng nào có nguy cơ hạn, úng, sâu bệnh? (iv) Vườn cà phê nào cần tưới, cần bón, cần tái canh? (v) Vùng trồng nào đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu? Sản phẩm nào có thể truy xuất đến thửa đất, ao nuôi, hộ sản xuất? (vi) Chuỗi nào đủ điều kiện tham gia thị trường carbon hoặc tài chính xanh? (vii) Doanh nghiệp nào có thể cung cấp dịch vụ số cho nông dân? (viii) Hợp tác xã nào đủ năng lực vận hành dữ liệu vùng trồng?

Nếu các câu hỏi đó cần được trả lời bằng dữ liệu, chuyển đổi số sẽ chỉ dừng ở mức khẩu hiệu hoặc dự án thiết bị. Nếu trả lời được, Đắc Lắc mới có thể hình thành một mô hình phát triển rất khác: nông nghiệp không chỉ là ngành sản xuất nguyên liệu, mà là nền tảng của một hệ sinh thái kinh tế số – xanh – tuần hoàn.

## **2. Bối cảnh nông nghiệp Việt Nam: Từ tăng sản lượng sang tăng giá trị trên một đơn vị tài nguyên**

Nông nghiệp Việt Nam đang trải qua một sự chuyển dịch quan trọng: từ tư duy “sản xuất được nhiều” sang tư duy “sản xuất đúng, sạch, minh bạch, tiết kiệm tài nguyên và có giá trị cao”. Sự chuyển dịch này xuất phát từ bốn áp lực lớn.

*Một là áp lực biến đổi khí hậu.* Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với xâm nhập mặn, sụt lún, thiếu nước ngọt; miền Trung đối mặt với bão lũ, hạn hán, nắng nóng và thay đổi mùa vụ; Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, suy giảm nguồn nước ngầm, biến động nhiệt độ và rủi ro thời tiết cực đoan. Đối với cây lâu năm như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, biến động nước và nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả, chất lượng và năng suất.

*Hai là áp lực tài nguyên.* Mô hình sản xuất thâm canh dựa nhiều vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới đang bộc lộ giới hạn. Đất canh tác suy giảm hữu